

10.12.23

1. Ein digitales Steuersystem verarbeitet 8-bit-Werte.
Wandle die folgenden Dezimalzahlen jeweils in ... hex

a) $156_{10} \xrightarrow{\text{hex}}$ $156 : 16 = 9 \text{ Rest } 12$
 $\rightarrow \underline{0x9C}$
 $\rightarrow \underline{0b\ 1001\ 1100}$
 $\rightarrow 10011100_2$

b) $47_{10} \xrightarrow{\text{hex}}$ $47 : 16 = 2 \text{ Rest } 15$
 $\rightarrow \underline{0x2F}$
 $\rightarrow \underline{0010\ 1111}$
 $\quad \quad \quad \underline{2\quad\quad F}$

d) $296_{10} \rightarrow$ nice try ☹!
passt nicht in 8 bit!

c) $-22_{10} \xrightarrow{\text{hex}}$

$22_{10} =$	$0001\ 0110$
EK =	$1110\ 1001 (+1)$
ZK =	$\underline{1110\ 1010}$
Hex =	$0x\ E\ A$

e) $42_{10} \xrightarrow{\text{bin}}$

$42 : 2 =$	21	R	0	↑
$21 : 2 =$	10	R	1	
$10 : 2 =$	5	R	0	
$5 : 2 =$	2	R	1	
$2 : 2 =$	1	R	0	
$1 : 2 =$	0	R	1	
$\Rightarrow 0010\ 1010$				

$2^5 = 32 = 1$	↓	$\Rightarrow \underline{0010\ 1010}$ $\underline{0x2A}$
$2^4 = 16 = 0$		
$2^3 = 8 = 1$		
$2^2 = 4 = 0$		
$2^1 = 2 = 1$		
$2^0 = 1 = 0$		

2) $A = 0xD4 \rightarrow ZK$

$0xD4 \hat{=} 1101\ 0100$
EK $\hookrightarrow$ EK $\hat{=} 0010\ 1011 (+1)$
ZK $\hookrightarrow$ ZK $\hat{=} \underline{0010\ 1100}$
 $\rightarrow 2^5 + 2^3 + 2^2 = 32 + 8 + 4 = 44$
 $A = -44_{10}$

3) Min/Max Terme, KV

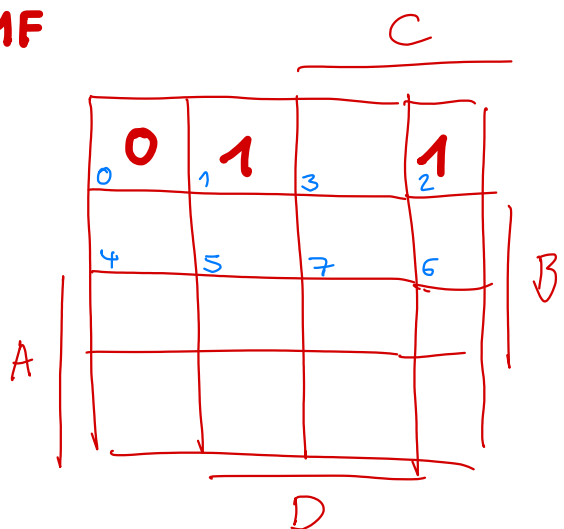
Schaltung soll das Signal $V(A, B, C, D) = 1$

für folgende Minterme $m(1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15)$

- a) Wahrheitstabelle
b) KV
c) Minimierung

	A	B	C	D	V
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

$\rightarrow$ DMF



$V = \bar{C}D + C\bar{D} + AB$

$V = C \oplus D + AB$
XOR

ALU

$A = 0x3A \hat{=} 58 \hat{=} 0011\ 1010$
 $B = 0x17 \hat{=} 23 \hat{=} 0001\ 0111$

a) $A+B \hat{=} 58+23 = 81 \hat{=} 0x51 \hat{=} 0101\ 0001$

b) $A-B = 58-23 = 35 \hat{=} 0x23 \hat{=} 0010\ 0011$

c) $A \text{ AND } B =$
 $\begin{array}{r} 0011\ 1010 \\ \text{AND } 0001\ 0111 \\ \hline 0001\ 0010 \end{array} \hat{=} 0x12 = 18$

Interrupt

INT	Adresse
reset	$0x0000$
INT0	$0x0002$
$\rightarrow$ INT1	$0x0004$
Timer0	$\rightarrow 0x0006$

Speicher

16 bit Adressbus und greifen auf einen SRAM zu.

a) was ist SRAM?

$2^{16} = 65536 \text{ Adressen max. } 64 \text{ kB}$

b) wie groß ist der maximale adressierbare Speicherbereich?

c) wie viele Bytes umfasst ein Speicherbereich von
 $0x2000$ bis $0x3FFF$ (inkl.)

$0x3FFF - 0x2000 + 1 = 0x1FFF + 1 = 0x2000 = 8192$
 $\rightarrow 8 \text{ kB}$